دليل التوثيق الفني المعماري | Technical Architecture Manual

نظام الرصد الأمني والحظر الذكي للطرفيات وتحليل حركة المرور

مشروع الحماية الهجينة لبيئات العمل: Endpoint Active Enforcement & Splunk SIEM DNS Telemetry

1. نظرة عامة وهيكلة ملفات النظام (System Overview & File Structure)

المسمى المعياري للمشروع (Project Core Name)

Hybrid Endpoint Protection & Splunk SIEM DNS Telemetry Monitoring System

يقوم هذا النظام بربط الحماية المباشرة على مستوى أجهزة الموظفين (Endpoints) بمركز إدارة التحليل والمراقبة السيبرانية (SOC) عبر منصة Splunk SIEM.

هيكلة تسمية الملفات ومكونات البرمجيات (Standardized File Architecture):

اسم الملف المعتمد	نوع المكون	الوظيفة والمسؤولية داخل النظام
`Endpoint_Guard_Service.bat`	ملف دفعة تنفيذي (Batch Script)	سكربت تنفيذي يعمل تلقائياً عند إقلاع الجهاز (Startup Script) لمراقبة النوافذ وإغلاق المتصفح صامتاً.
`PowerShell_Active_Endpoint_Guard.ps1`	سكربت المصدر (PowerShell)	الكود البرمجي المخصص لمراقبة وإغلاق المتصفح عند محاولة الوصول لمحتوى محظور.
`Python_Process_Window_Guard.py`	سكربت طرفية (Python)	محرك الحظر عبر Python باستعمال مكتبات `pygetwindow` و `psutil`.
`Splunk_DNS_Threat_Hunting_Unique.spl`	استعلام SIEM (Admin)	استعلام SPL لرصد طلبات الـ DNS المشبوهة مع إلغاء التكرار وتحسين الأداء.
`Splunk_DNS_Threat_Hunting_Full.spl`	استعلام SIEM (Admin)	استعلام SPL شامل لتحليل التسلسل الزمني الكامل لجميع الاستعلامات.

2. المعمارية التقنية للبيئة (System Architecture)

أولاً: بيئة الموظف (Endpoint Client Side)

- يتم تثبيت ملف الدفعة التنفيذي `Endpoint_Guard_Service.bat` ليعمل تلقائياً عند إقلاع النظام (Auto-Start Script via GPO/Startup).
- يعمل السكربت في الخلفية (Background Loop) بفحص دائم ومستمر.
- يتتبع عناوين النوافذ النشطة والعمليات وتقوم بإنهاء فورسي (Kill) للمتصفح مع إظهار تنبيه تنفيذي أمني.

ثانياً: خادم الإدارة والرصد (SOC / SIEM Admin Server)

- يستقبل سجلات أحداث النظام (Event Logs) وسجلات استعلامات الـ DNS عبر Splunk Universal Forwarder.
- ينفذ استعلامات التصفية المتقدمة لفلترة حركة المرور الشرعية والضوضاء الصادرة عن Windows و Edge.
- يعرض تحليلاً دقيقاً وحينياً للمحاولات المشبوهة عبر لوحة متابعة محلل الـ SOC.

3. آلية عمل ملف الدفعة التنفيذي للطرفية (Automated BAT Startup Guard)

الكود المصدري لملف الدفعة (Endpoint_Guard_Service.bat) الذي يعمل تلقائياً مع تشغيل جهاز الموظف:

```
@echo off chcp 65001 >nul :LOOP tasklist /V /FI "STATUS eq running" | findstr /I "هكر اختراق يوتيوب فيسبوك تنفليكس youtube facebook netflix hacker exploit" >nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 ( taskkill /F /IM msedge.exe /T >nul 2>&1 taskkill /F /IM chrome.exe /T >nul 2>&1 taskkill /F /IM firefox.exe /T >nul 2>&1 msg * "تنبيه أمني: لقد حاولت الوصول إلى محتوى محظور أو البحث عن كلمات تخالف سياسة الشركة. تم إغلاق المتصفح فوراً." ) timeout /t 1 /nobreak >nul goto LOOP
```

4. استعلامات Splunk SPL لمعالجة وتصفية السجلات (SIEM Detection Rules)

استعلام Splunk SPL لرصد وتتبع استعلامات الـ DNS الخاصة بالنطاقات المشبوهة مع عزل واستبعاد النطاقات التشغيلية الخاصة بنظام التشغيل:

```
index="vpn3" source="*DNS-Client/Operational" EventCode=3008 | rex field=_raw "the name (?<DomainName>[^,]+)" | where isnotnull(DomainName) | eval DomainName=lower(DomainName) | search NOT DomainName IN ("wpad", "*.microsoft.com", "*.msn.com", "*.t-msedge.net", "*.windowsupdate.com", "*.windows.com", "*.live.com", "*.msftncsi.com", "*.sfx.ms", "*.delivery.mp.microsoft.com", "dns.msftncsi.com", "*.g.live.com", "displaycatalog.mp.microsoft.com") | dedup host, DomainName | table _time, host, DomainName | sort - _time
```

5. آلية معالجة البيانات وتصفية الضوضاء (Noise Reduction & Data Pipeline)

- **استخلاص الحقول (Field Extraction):** استخدام التعبيرات النمطية (Regex) عبر الأمر `rex` لاستخراج اسم النطاق المطلوبة من سجلات أحداث الـ DNS المباشرة (EventCode 3008).
- **تصفية القوائم البيضاء (Whitelist Filtering):** استبعاد ما يزيد عن 12 نطاقاً آلياً خاصاً بتحديثات Windows وخدمات خوادم Microsoft و Edge لمنع الإنذارات الكاذبة (False Positives).
- **إزالة التكرار (Deduplication):** تطبيق الأمر `dedup host, DomainName` للحد من تكرار السجلات ونفس الاستعلامات الصادرة من الجهاز نفسه، مما يقلل الحجم المصروف في التحليل ويسرع عملية الاستجابة لإنذارات الـ SOC.